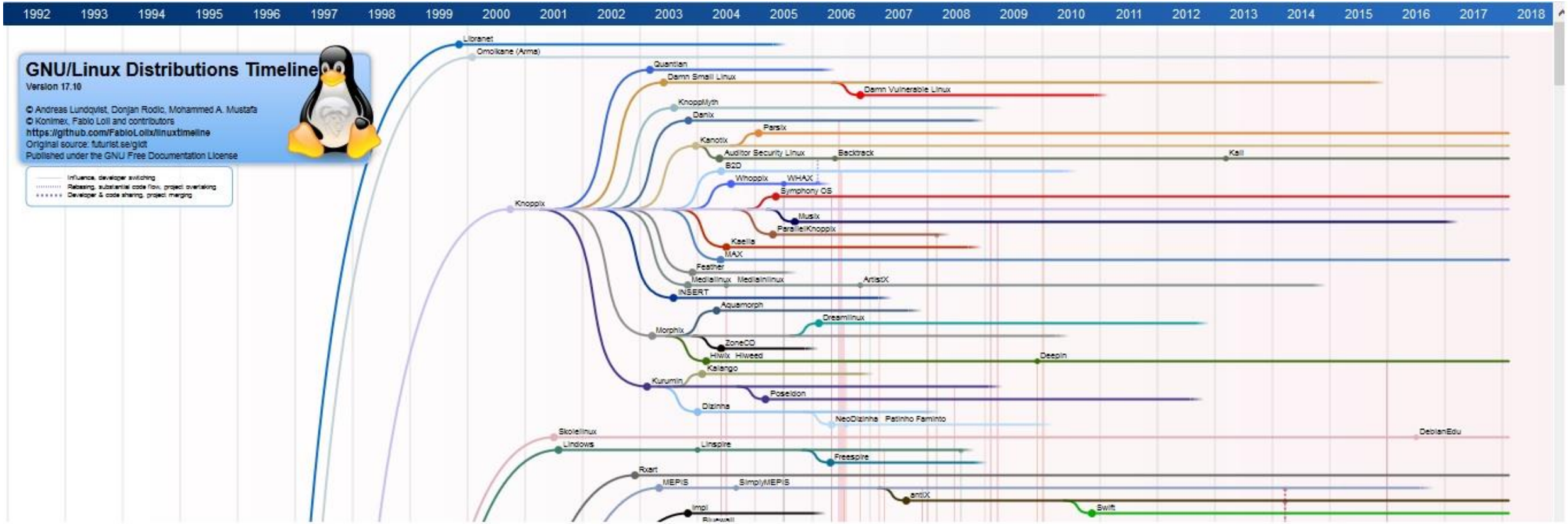
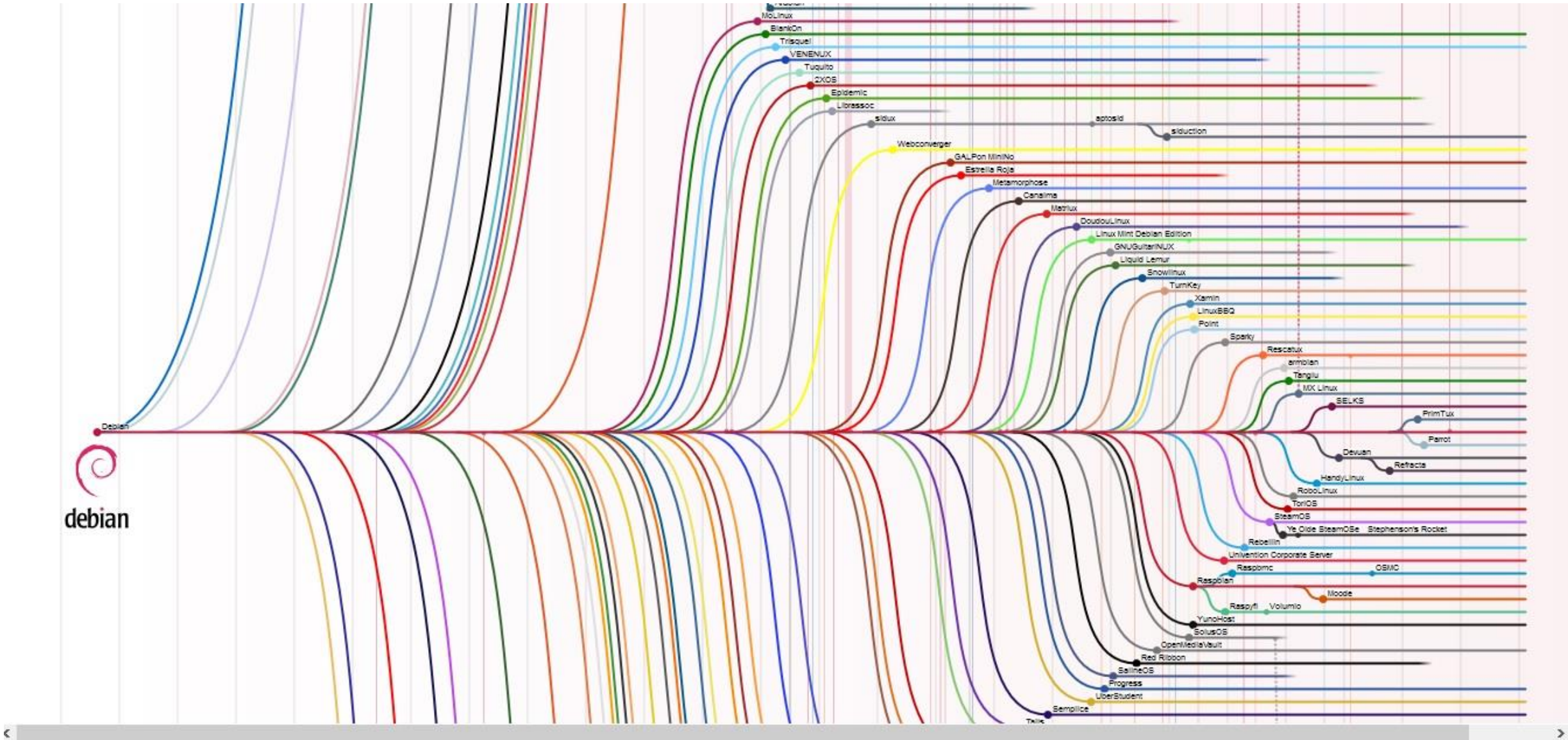
کارگاه سیستم عامل

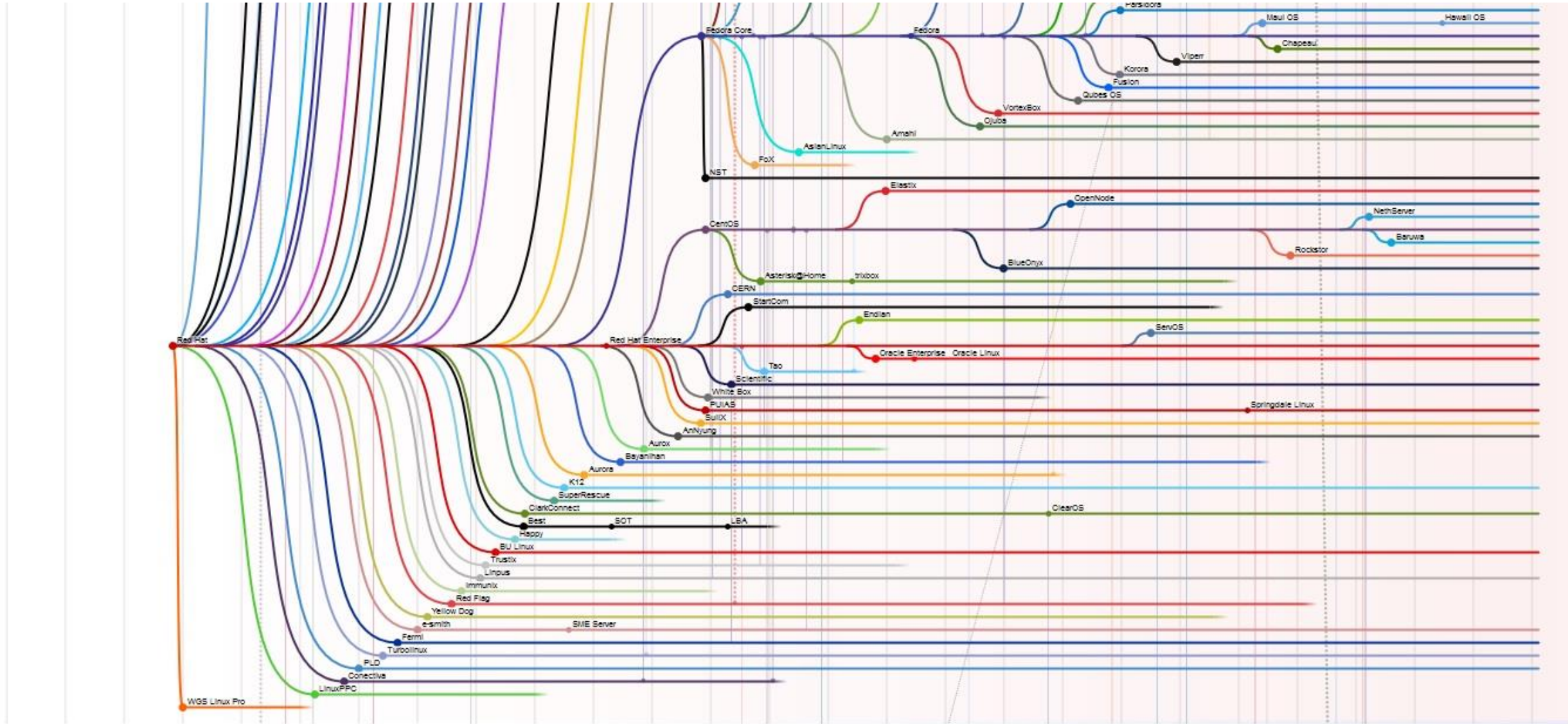
فرنوش نباتی نیا

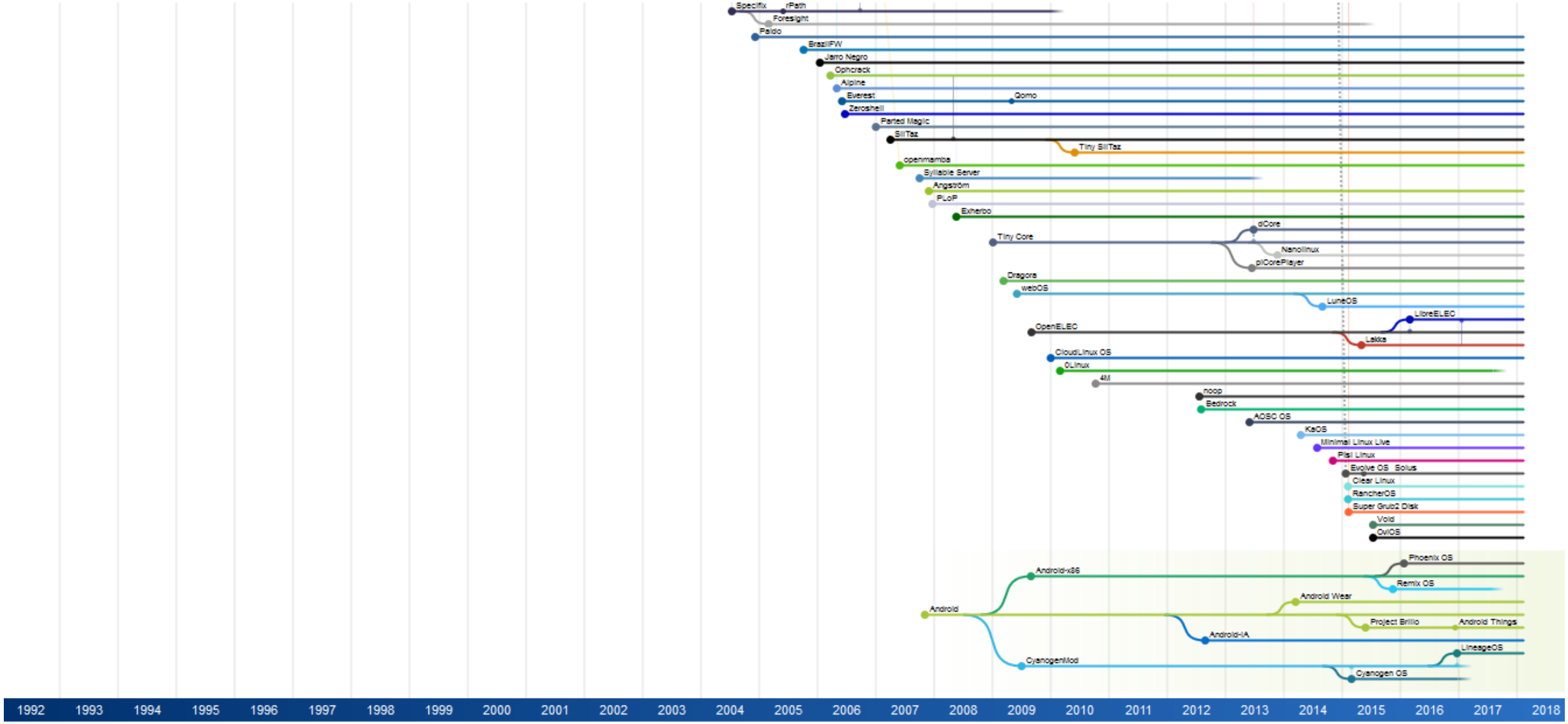
مطالبی که در این درس بررسی خواهد شد

- لینوکس
- ویندوز
- برنامه نویسی ساده درس سیستم عامل


1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
GNU/Linux Distributions Timeline
Version 17.10
© Andreas Lundqvist, Donjan Rodic, Mohammed A. Mustafa
© Konimex, Fabio Loli and contributors
https://github.com/FabioLolix/linuxtimeline
Original source: futurist.se/gldt
Published under the GNU Free Documentation License
Influence, developer switching
Releasing, substantial code flow, project overtaking
Developer & code sharing, project merging
Libranet
Omoikane (Anma)
Quantian
Damn Small Linux
Damn Vulnerable Linux
KnoppMyth
Danix
Parsix
Kanotix
Auditor Security Linux
Backtrack
Kali
B2D
Whoppix
WHAX
Symphony OS
Knoppix
Musix
ParalleliKnoppix
Kaella
MAX
Feather
MediaLinux
MediaInLinux
ArtistX
INSERT
Aquamorph
DreamLinux
Morphix
ZoneCD
HiWix
Hiweed
Deepin
Kalango
Kurumin
Poseidon
Dizinha
NeoDizinha
Patinho Faminto
Skolelinux
DebianEdu
Lindows
Linspire
Freespire
Rxart
MEPIS
SimplyMEPIS
antiX
Impi
Swift


debian
Debian
MoLinux
BlankOn
Trisquel
VENENUX
Tuquito
2XOS
Epidemic
Librassoc
sidux
aptosid
siduction
Webconverger
GALPon MiniNo
Estrella Roja
Metamorphose
Canaima
Mepis
DoudouLinux
Linux Mint Debian Edition
GNUGuitarINUX
Liquid Lemur
Snowlinux
TurnKey
Xamin
LinuxBBQ
Point
Sparky
Rescatux
armbian
Tanglu
MX Linux
SELKS
PrimTux
Parrot
Devuan
Refracta
HandyLinux
RoboLinux
TorOS
SteamOS
Ye Olde SteamOSe
Stephenson's Rocket
Rebellin
Univention Corporate Server
Raspbmc
OSMC
Raspbian
Moode
Raspyfi
Volumio
YunoHost
SolusOS
OpenMediaVault
Red Ribbon
SalineOS
Progress
UberStudent
Semplice


Red Hat
WGS Linux Pro
LinuxPPC
Conectiva
PLD
Turbolinux
Fermi
e-smith
Yellow Dog
Red Flag
Immunix
Linpus
Trustix
BU Linux
Happy
Best
SOT
LBA
ClarkConnect
SuperRescue
K12
Aurora
Bayanihan
Aurox
AnNyung
BullX
PUIAS
White Box
Scientific
Tao
Oracle Enterprise
Oracle Linux
BervOS
Endian
StartCom
CERN
trixbox
Asterisk@Home
BlueOnyx
Rockstor
Baruwa
NethServer
OpenNode
Elastix
CentOS
NST
FoX
AsianLinux
Amahi
Ojuba
VortexBox
Quibes OS
Fusion
Korora
Viperr
Chapeau
Maui OS
Hawaii OS
Fedora
Fedora Core
Red Hat Enterprise
SME Server
ClearOS
Springdale Linux


Specifix
rPath
Foresight
Paldo
BrazilFW
Jarro Negro
Ophcrack
Alpine
Everest
Zeroshell
Parted Magic
SliTaz
Qomo
Tiny SliTaz
openmamba
Syllable Server
Angström
PLoP
Exherbo
dCore
Tiny Core
NanoLinux
plCorePlayer
Dragora
webOS
LuneOS
LibreELEC
OpenELEC
Lakka
CloudLinux OS
OLinux
4M
noop
Bedrock
AOSC OS
KaOS
Minimal Linux Live
Pisi Linux
Evolve OS
Solus
Clear Linux
RancherOS
Super Grub2 Disk
Void
OviOS
Phoenix OS
Android-x86
Remix OS
Android Wear
Android
Project Brillo
Android Things
Android-IA
LineageOS
CyanogenMod
Cyanogen OS
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

WHICH PROGRAMMING LANGUAGE

SHOULD I LEARN FIRST?

WHAT IS PROGRAMMING?

Writing very specific instructions to a very dumb, yet obedient machine.



LANGUAGES

PYTHON
JAVA
C
PHP
C++
JAVASCRIPT
C#
RUBY
OBJECTIVE-C

START

WHY DO YOU WANT TO LEARN PROGRAMMING?

I don't know, just pick one for me

For my kids

Start with Scratch, then move on to...

Just for fun

I'm interested

Improve myself

Have a brilliant idea/platform in mind?

Nope. Just want to get started

I prefer to learn things...

The easy way

The best way

The slightly harder way

Auto or Manual car?

Auto

Manual

The really hard way (but easier to pick up other languages in the future)

YES

Which platform/field?

I have a startup idea!

Make money

Get a job

Which platform/field?

I want to work for big tech companies

Doesn't matter, I just want $$$

Front-end (web interface)

Web

Back-end ("brain" behind a website)

I want to work for...

Corporate

What do you think about Microsoft?

I'm a fan!

Not Bad

Suck

Startup

3D/Gaming

Mobile

Which OS?

iOS

Android

Enterprise

Web

Do you want to try something new with huge potential, but less mature?

NOT SURE

NO

Which one is your favourite toy?

Lego

Play-Doh

I've an old & ugly toy, but i love it so much!

Does your web app provides info in real-time, like twitter?

YES

NO

ابتدا باید کدام زبان برنامه‌نویسی را یاد بگیرم؟

برنامه‌نویسی چیست؟

نوشتن دستورالعمل‌های بسیار خاص برای یک ماشین احمق!



زبان‌ها

PYTHON
JAVA
C
PHP
C++
JAVASCRIPT
C#
RUBY
OBJECTIVE-C

شروع

به چه منظور نیاز به فرا گرفتن برنامه نویسی دارید؟

نمی‌دانم! فقط یکی پیشنهاد بده!

از هیچ شروع کنید و سپس این زبان را فرا بگیرید

به خاطر فرزندانم!

فقط برای سرگرمی

علاقه دارم

پیشرفت بکنم

ایده‌ای ناب در ذهن دارید؟

خیر؛ تازه می‌خواهم شروع کنم

کدام راه را ترجیح می‌دهید؟

بهترین راه

راه آسان

راه کمی سخت‌تر

خودروی اتوماتیک را می‌پسندید یا دستی؟

اتوماتیک

دستی

بله

در چه زمینه یا پلتفرمی؟

یک ایده‌ی استارتاپی دارم!

پول درآوردن

به دنبال شغل هستم

بازی‌سازی

در چه زمینه یا پلتفرمی؟

می‌خواهم به استخدام شرکت‌های بزرگ فناوری در بیایم

Front-end (رابط کاربری)

وب

Back-end ("مغز" پشت وب‌سایت)

می‌خواهم برای یک .... کار کنم

استارتاپ

مهم نیست؛ فقط پول می‌خواهم!

دستگاه‌های همراه

کدام سیستم عامل؟

آی او اس

اندروید

سرمایه‌گذاری بزرگ و تشکیلات اقتصادی

وب

آیا می‌خواهید زبانی با پتانسیل بالا، اما با پختگی کم‌تر را تجربه کنید؟

مطمئن نیستم

خیر

آیا اپلیکیشن تحت وب شما، مانند توییتر اطلاعات را در لحظه رد و بدل می‌کند؟

بله

خیر

اسباب بازی مورد علاقه‌ی شما کدام است؟

سخت‌ترین راه ممکن (اما این را در نظر بگیرید که با انتخاب این راه، در آینده زبان‌های دیگر را به راحتی یاد می‌گیرید)

لگو

خمیر بازی

یک اسباب بازی قدیمی دارم؛ ولی آن را خیلی دوست دارم!

شرکت

نظرتان درباره‌ی مایکروسافت چیست؟!

عاشقشم!

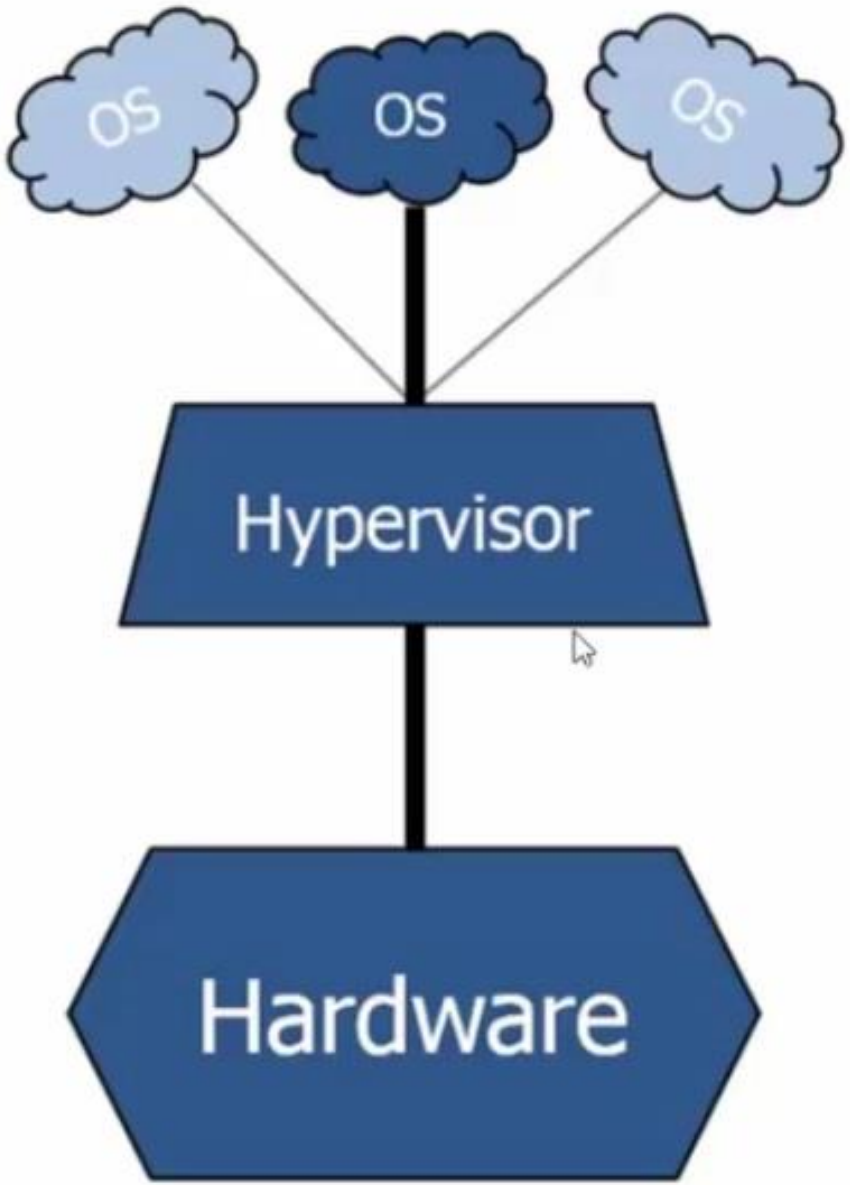
نظری ندارم

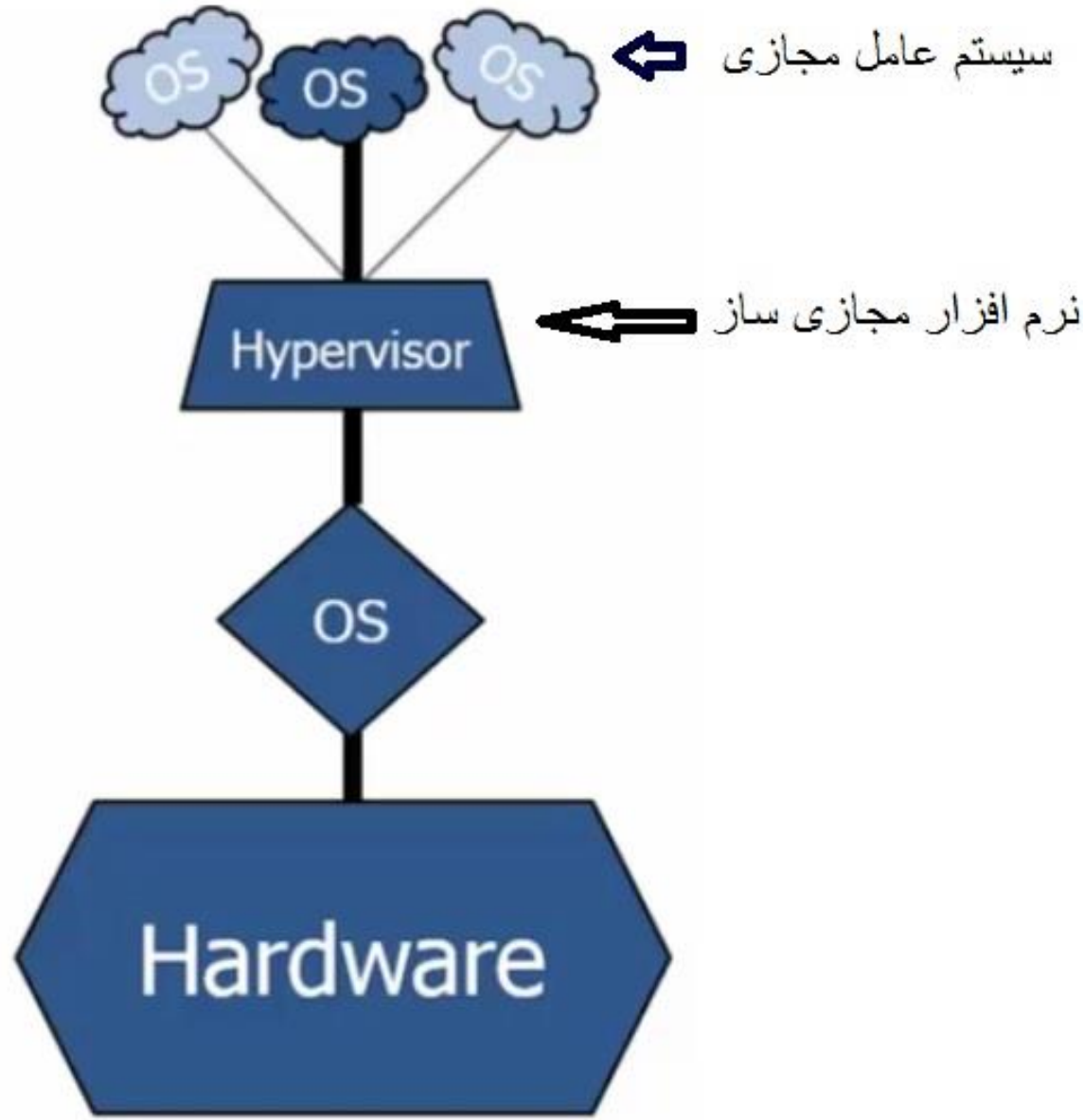
اسمشو نیار!

Feb 2018	Feb 2017	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	14.988%	-1.69%
2	2		C	11.857%	+3.41%
3	3		C++	5.726%	+0.30%
4	5	^	Python	5.168%	+1.12%
5	4	v	C#	4.453%	-0.45%
6	8	^	Visual Basic .NET	4.072%	+1.25%
7	6	v	PHP	3.420%	+0.35%
8	7	v	JavaScript	3.165%	+0.29%
9	9		Delphi/Object Pascal	2.589%	+0.11%
10	11	^	Ruby	2.534%	+0.38%

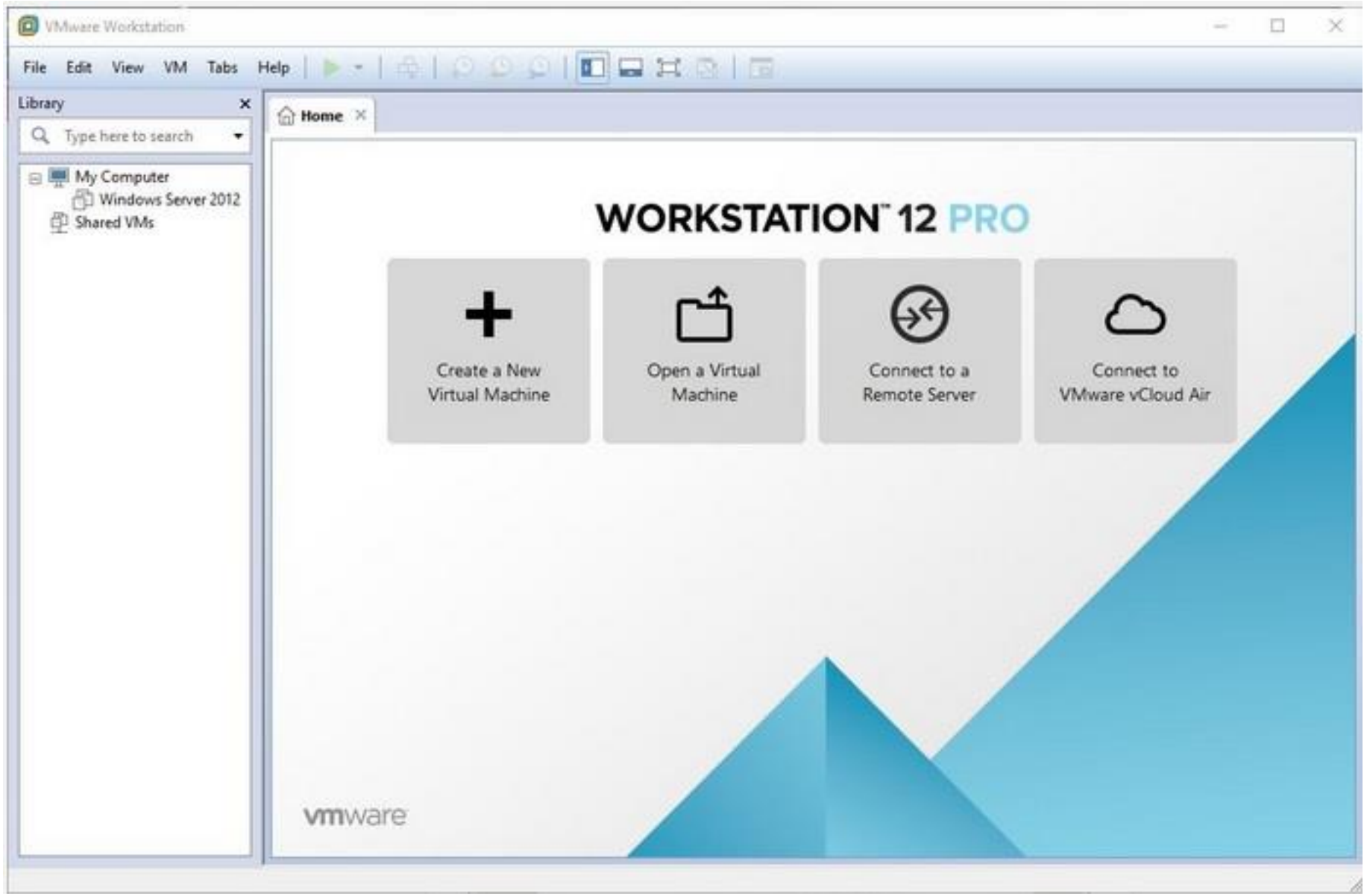
Mar 2019	Mar 2018	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	14.880%	-0.06%
2	2		C	13.305%	+0.55%
3	4	▲	Python	8.262%	+2.39%
4	3	▼	C++	8.126%	+1.67%
5	6	▲	Visual Basic .NET	6.429%	+2.34%
6	5	▼	C#	3.267%	-1.80%
7	8	▲	JavaScript	2.426%	-1.49%
8	7	▼	PHP	2.420%	-1.59%
9	10	▲	SQL	1.926%	-0.76%
10	14	⇈	Objective-C	1.681%	-0.09%
11	18	⇈	MATLAB	1.469%	+0.06%
12	16	⇈	Assembly language	1.413%	-0.29%
13	11	▼	Perl	1.302%	-0.93%
14	20	⇈	R	1.278%	+0.15%
15	9	⇊	Ruby	1.202%	-1.54%

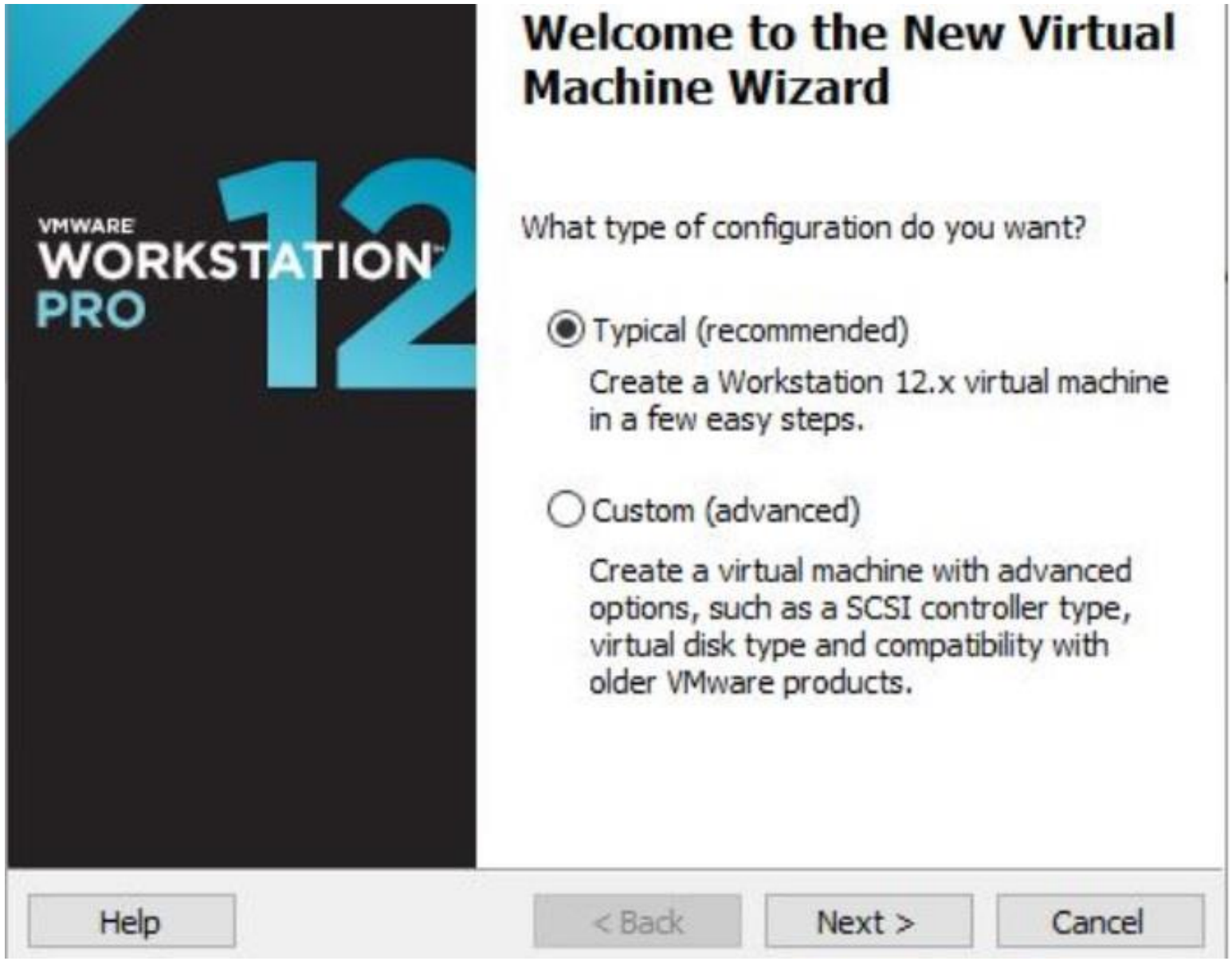
Feb 2021	Feb 2020	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	↑	C	16.34%	-0.43%
2	1	↓	Java	11.29%	-6.07%
3	3		Python	10.86%	+1.52%
4	4		C++	6.88%	+0.71%
5	5		C#	4.44%	-1.48%
6	6		Visual Basic	4.33%	-1.53%
7	7		JavaScript	2.27%	+0.21%
8	8		PHP	1.75%	-0.27%
9	9		SQL	1.72%	+0.20%
10	12	↑	Assembly language	1.65%	+0.54%
11	13	↑	R	1.56%	+0.55%
12	26	⇈	Groovy	1.50%	+1.08%
13	11	↓	Go	1.28%	+0.15%
14	15	↑	Ruby	1.23%	+0.39%
15	10	⇊	Swift	1.13%	-0.33%
16	16		MATLAB	1.06%	+0.27%
17	18	↑	Delphi/Object Pascal	1.02%	+0.27%

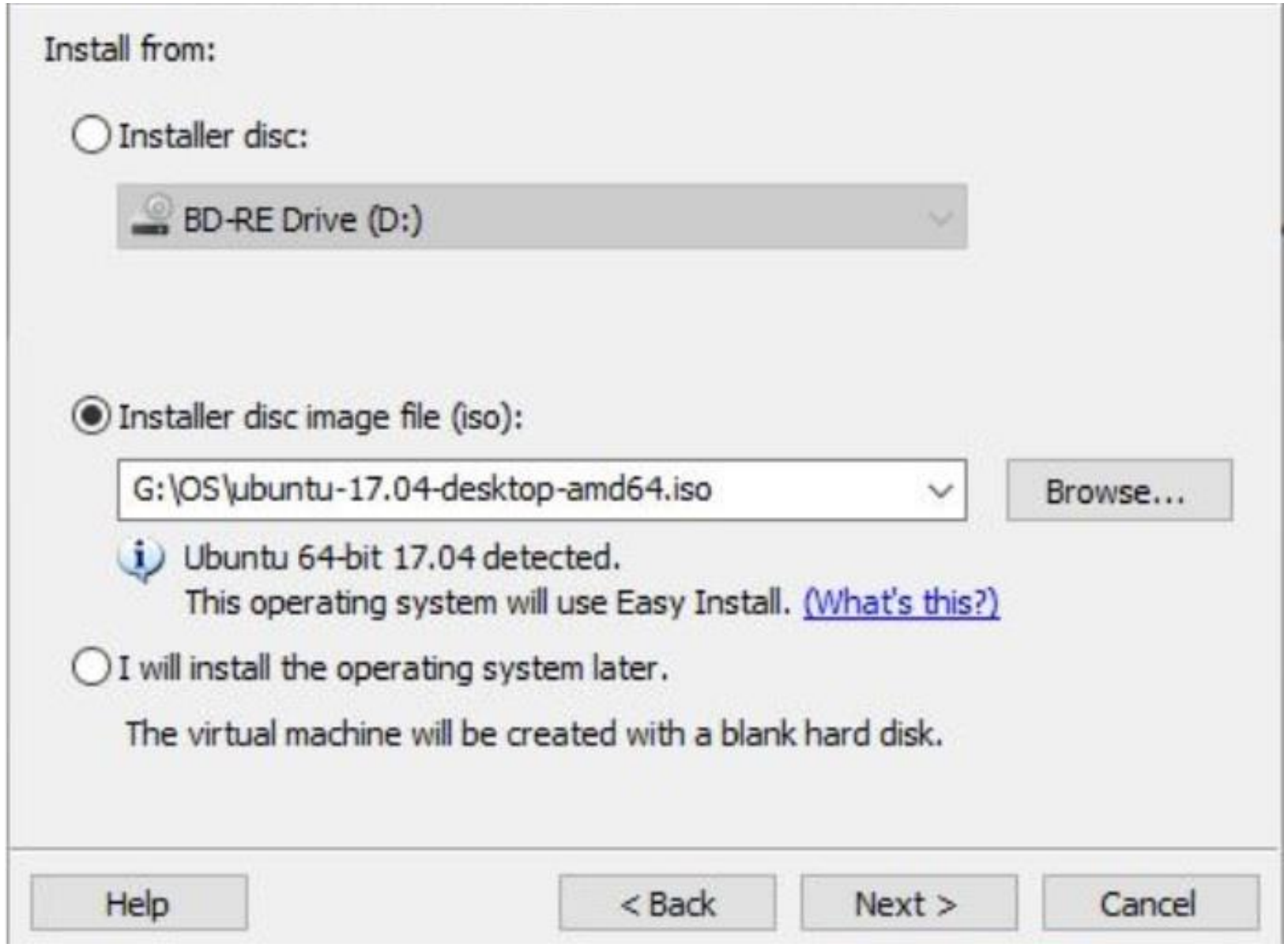

OS
OS
OS
Hypervisor
Hardware

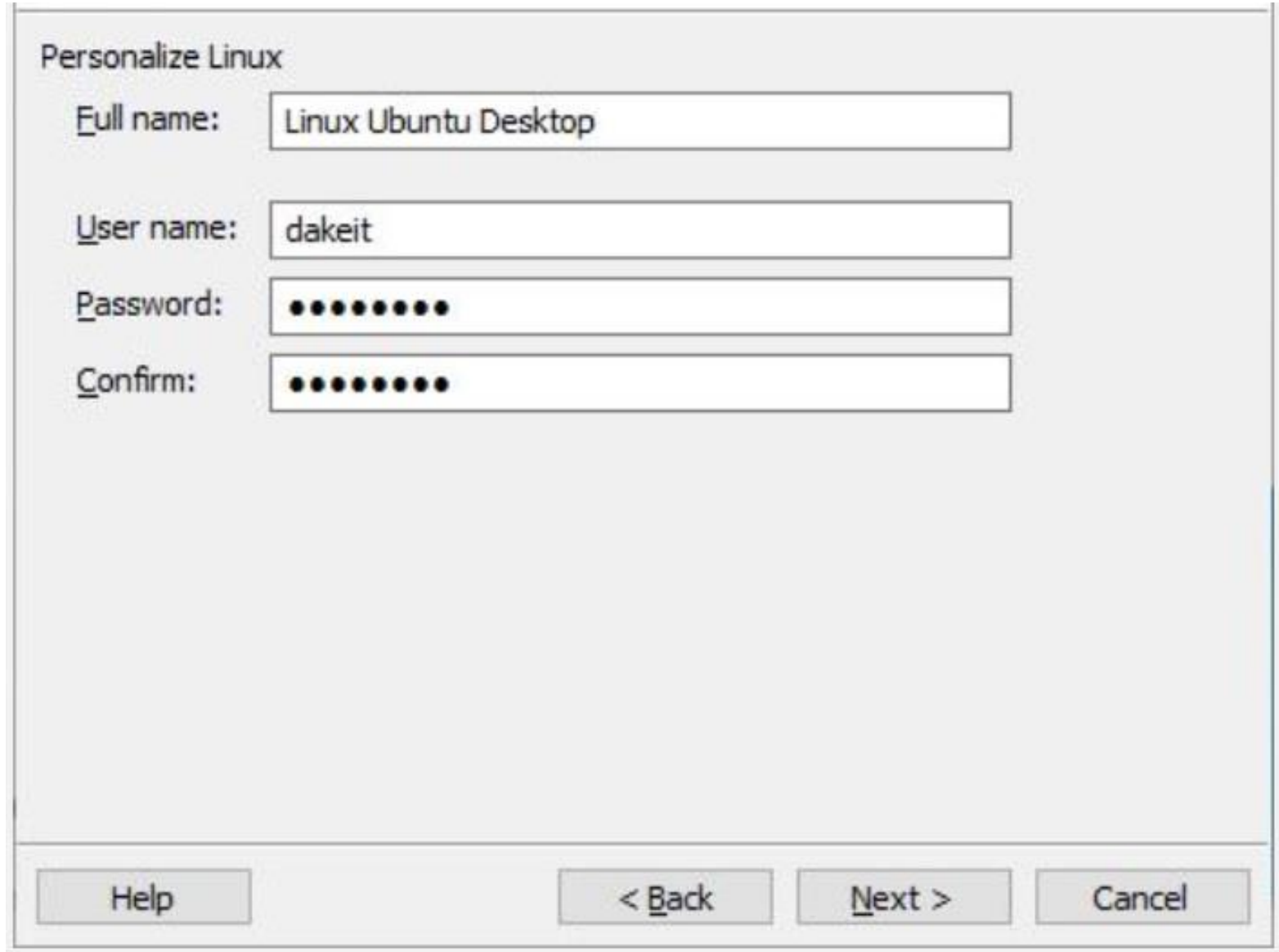

OS
OS
OS
سیستم عامل مجازی
Hypervisor
نرم افزار مجازی ساز
OS
Hardware

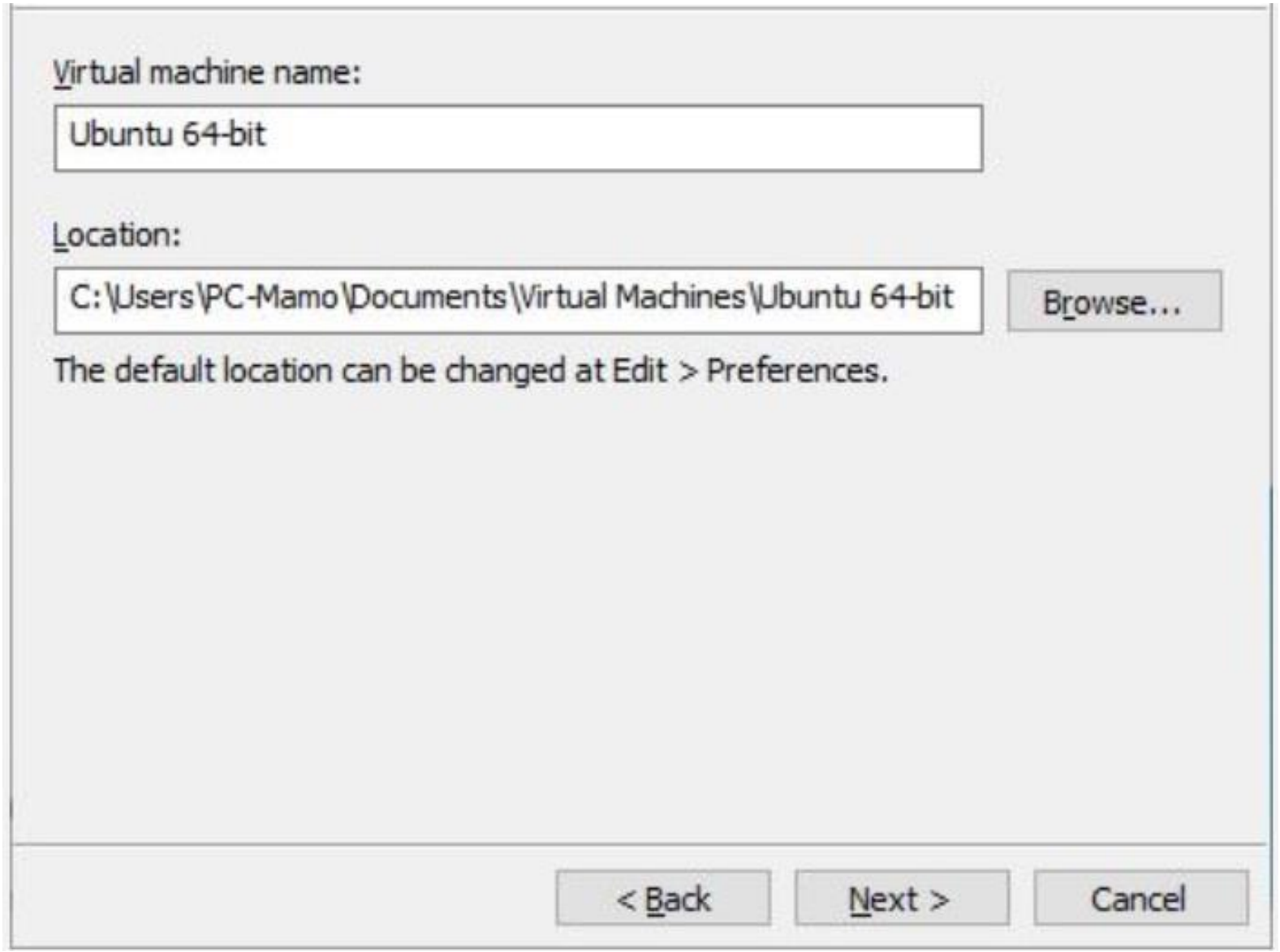
نصب لینوکس

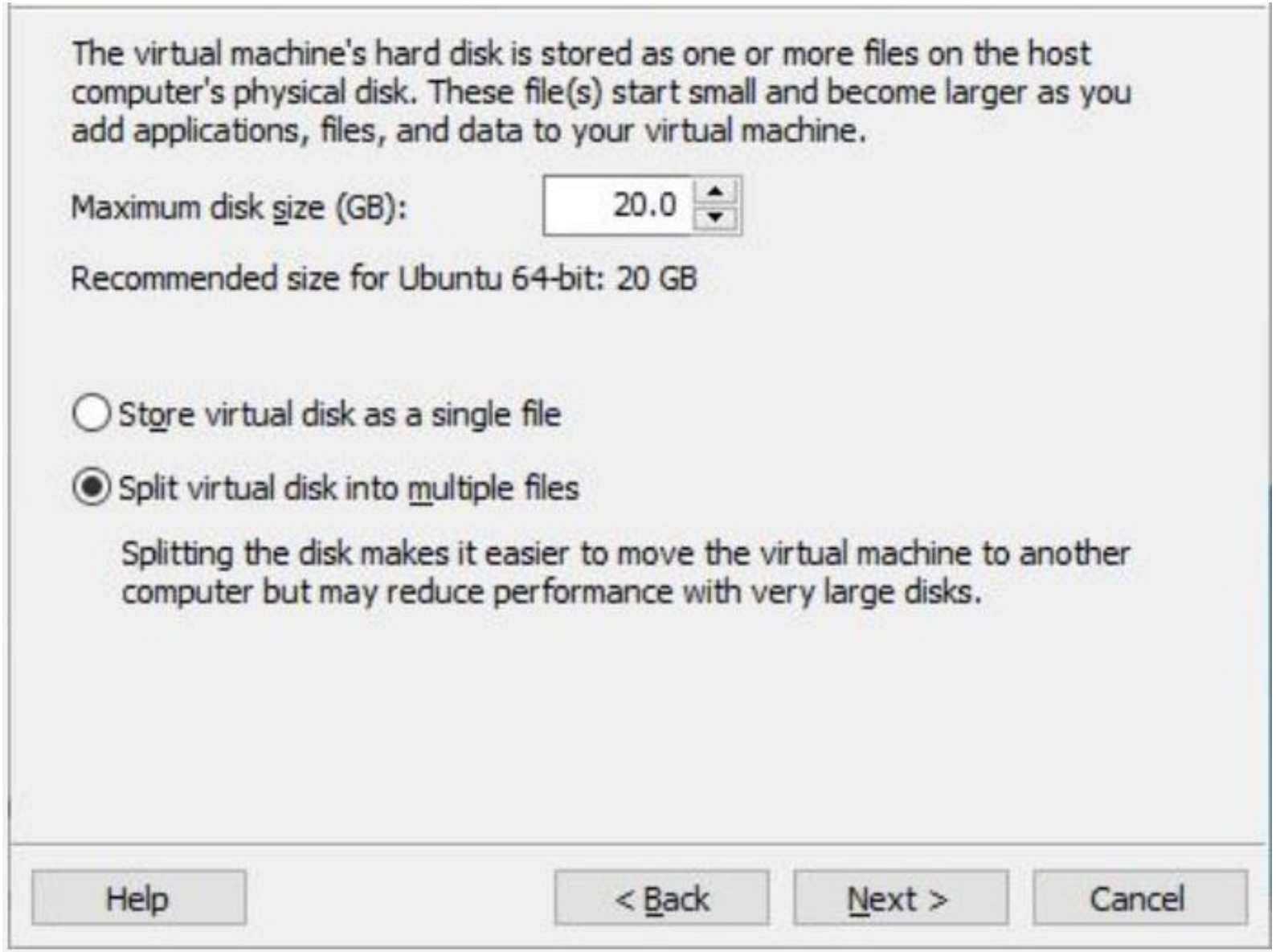

VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
Windows Server 2012
Shared VMs
Home
WORKSTATION 12 PRO
Create a New Virtual Machine
Open a Virtual Machine
Connect to a Remote Server
Connect to VMware vCloud Air
vmware


VMWARE
WORKSTATION
PRO
12
Welcome to the New Virtual Machine Wizard
What type of configuration do you want?
Typical (recommended)
Create a Workstation 12.x virtual machine in a few easy steps.
Custom (advanced)
Create a virtual machine with advanced options, such as a SCSI controller type, virtual disk type and compatibility with older VMware products.
Help
< Back
Next >
Cancel


Install from:
Installer disc:
BD-RE Drive (D:)
Installer disc image file (iso):
G:\OS\ubuntu-17.04-desktop-amd64.iso
Browse...
Ubuntu 64-bit 17.04 detected.
This operating system will use Easy Install. (What's this?)
I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.
Help
< Back
Next >
Cancel


Personalize Linux
Full name:
Linux Ubuntu Desktop
User name:
dakeit
Password:
Confirm:
Help
< Back
Next >
Cancel


Virtual machine name:
Ubuntu 64-bit
Location:
C:\Users\PC-Mamo\Documents\Virtual Machines\Ubuntu 64-bit
Browse...
The default location can be changed at Edit > Preferences.
< Back
Next >
Cancel


The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.
Maximum disk size (GB):
20.0
Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB
Store virtual disk as a single file
Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.
Help
< Back
Next >
Cancel

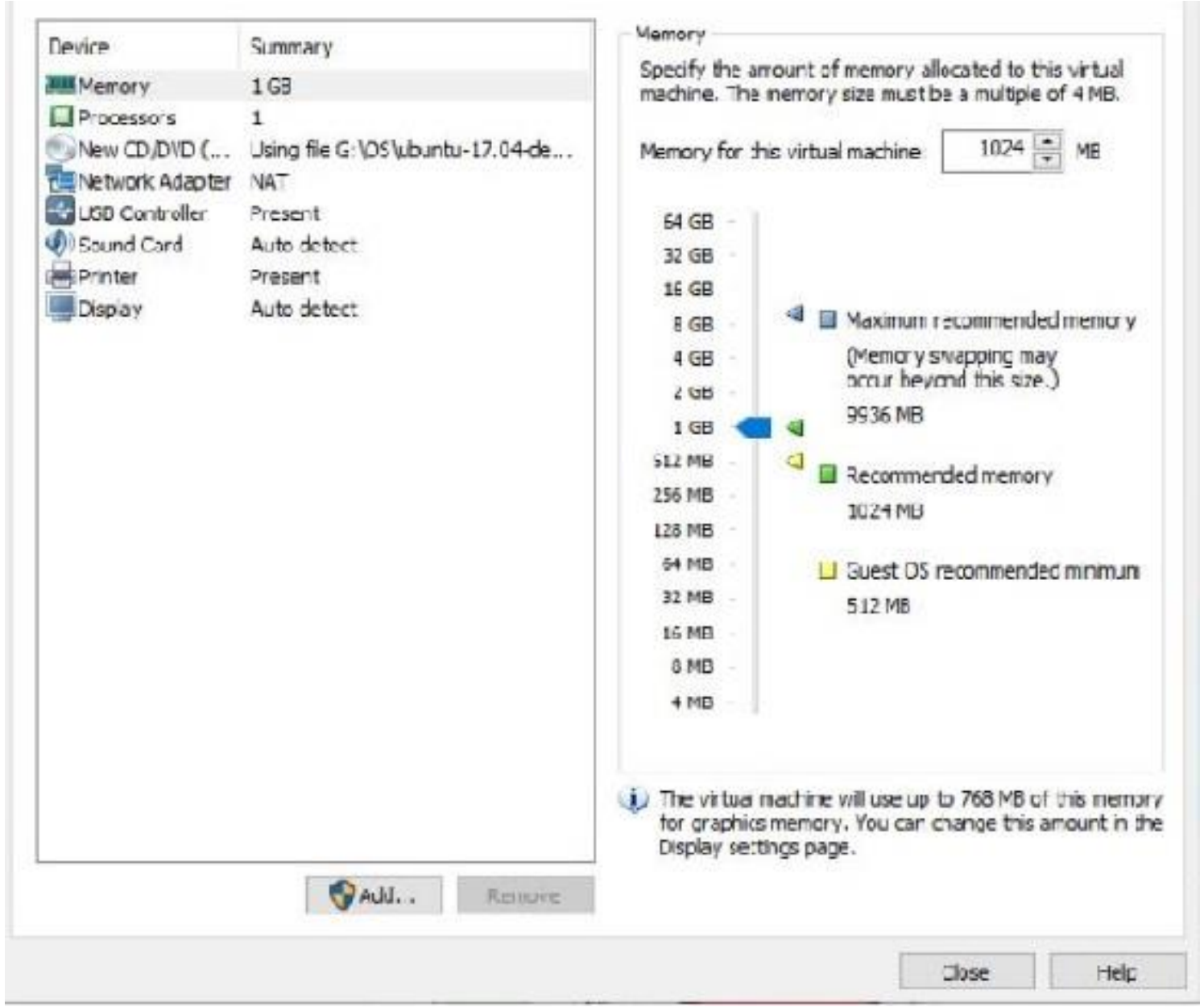
The virtual machine will be created with the following settings:

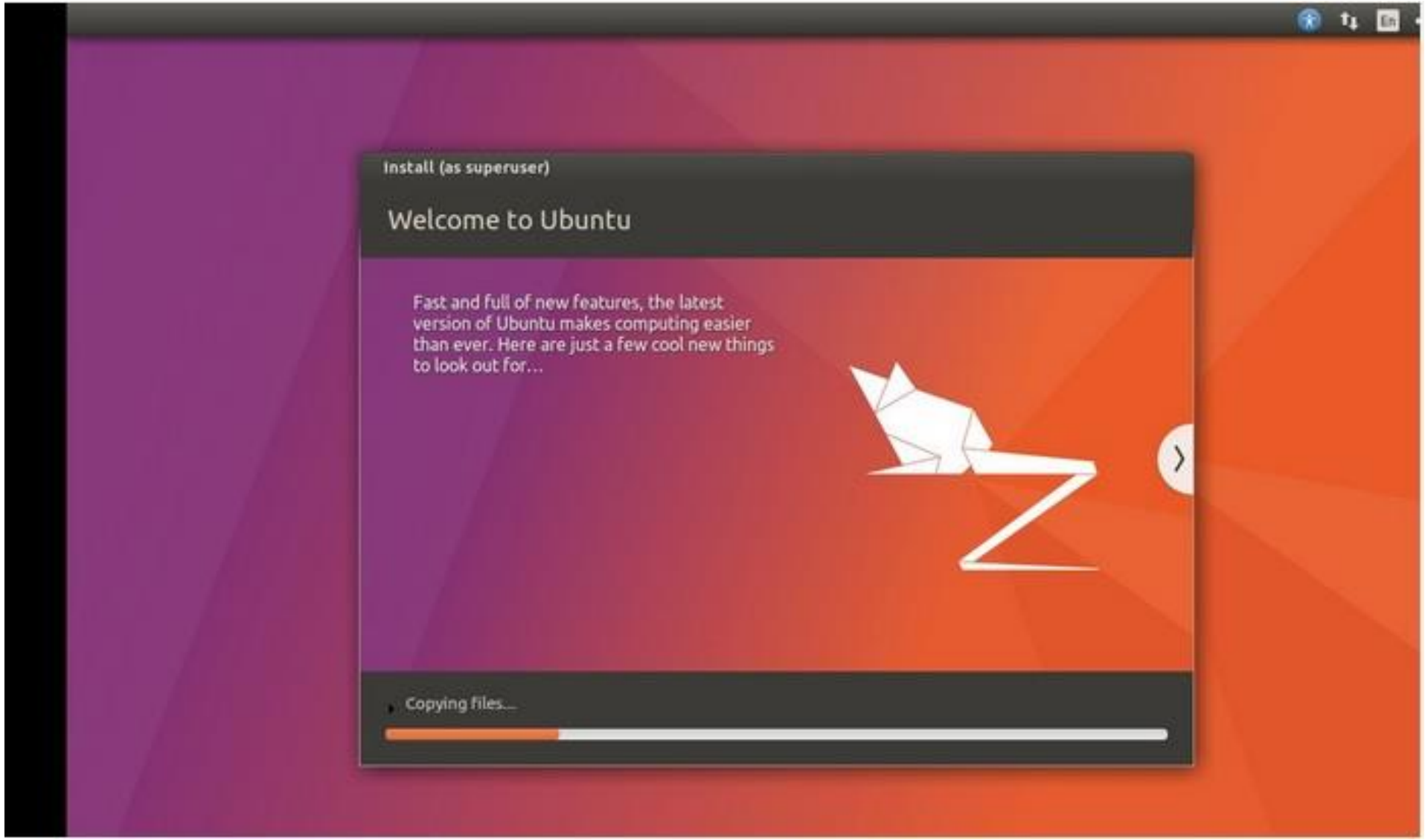
Name:	Ubuntu 64-bit
Location:	G:\Virtual Machines
Version:	Workstation 12.x
Operating System:	Ubuntu 64-bit
Hard Disk:	20 GB, Split
Memory:	1024 MB
Network Adapter:	NAT
Other Devices:	CD/DVD, USB Controller, Printer, Sound Card

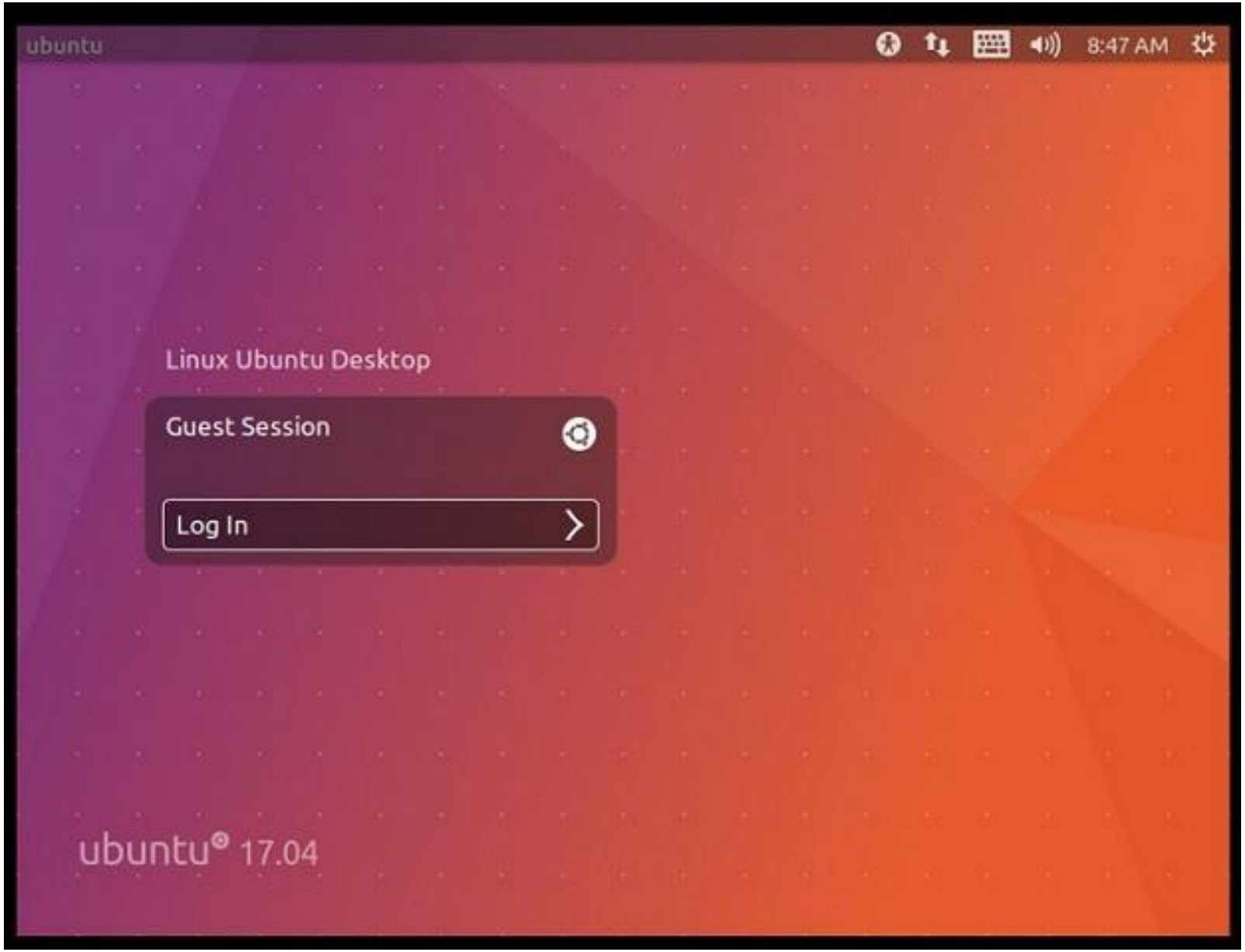
Customize Hardware...

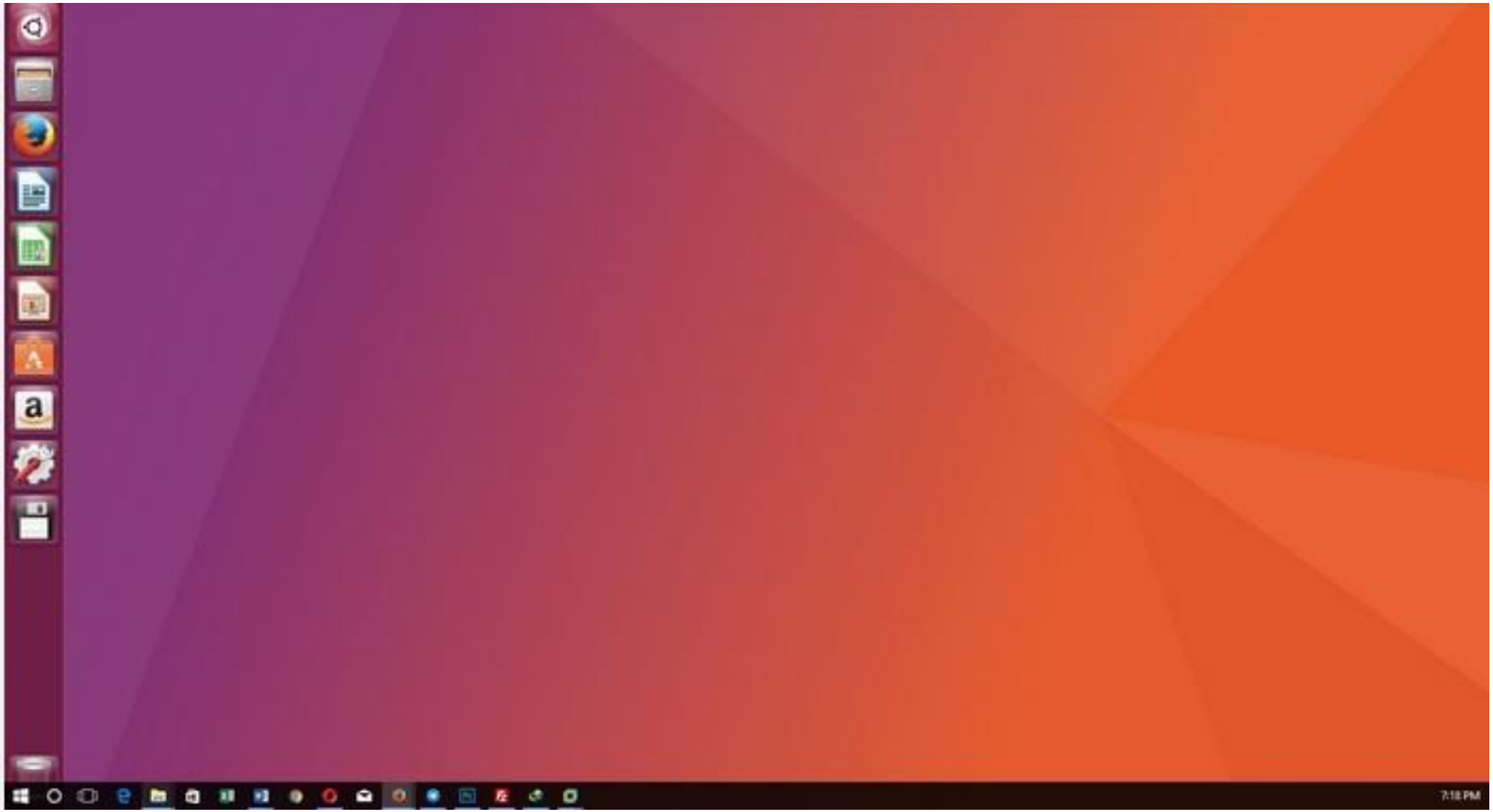
☑ Power on this virtual machine after creation

< Back | Finish | Cancel


Device
Summary
Memory
1 GB
Processors
1
New CD/DVD (...
Using file G:\OS\ubuntu-17.04-de...
Network Adapter
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Printer
Present
Display
Auto detect
Add...
Remove
Memory
Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.
Memory for this virtual machine:
1024
MB
64 GB
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB
256 MB
128 MB
64 MB
32 MB
16 MB
8 MB
4 MB
Maximum recommended memory
(Memory swapping may occur beyond this size.)
9936 MB
Recommended memory
1024 MB
Guest OS recommended minimum
512 MB
The virtual machine will use up to 768 MB of this memory for graphics memory. You can change this amount in the Display settings page.
Close
Help


Install (as superuser)
Welcome to Ubuntu
Fast and full of new features, the latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool new things to look out for…
Copying files...

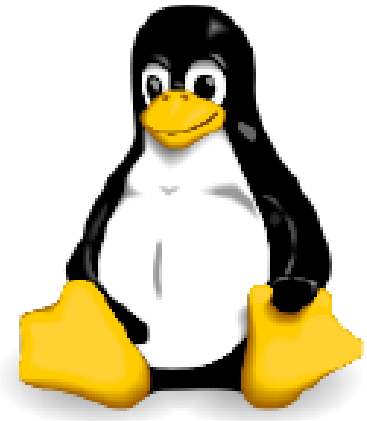

ubuntu
8:47 AM
Linux Ubuntu Desktop
Guest Session
Log In
ubuntu® 17.04


7:18 PM

آزمایشگاه سیستم عامل

Operating System Workshop

(و یا کارگاه لینوکس)



خط فرمان

Command line

توجه:
خط فرمان بسیار قوی تر و سریع تر از گرافیک هستش
به خاطر همین سراغ یادگیری خط فرمان می رویم

چرا و چه مواقع باید از خط فرمان استفاده کنیم؟

۱- هر گاه مشکلی پیش آید، یا سؤالی در یک انجمن اینترنتی پرسیده شود معمولاً پاسخ‌ها به صورت خط فرمانی بیان می‌شود ضمن این که خط فرمان پیغام‌های بیشتری در مواجهه با یک مشکل نمایش می‌دهد.

تمرین:

- در انجمن اینترنتی forum.ubuntu.ir عضو شده و یک مشکل در مورد لینوکس مطرح نمایید و سعی کنید پاسخ آن‌را از کاربران بگیرید.
- در چند انجمن اینترنتی مطرح ایرانی و یک انجمن خارجی عضو شوید.

۲- **مدیریت سیستم از راه دور یا Remote System Administration:**

اگر بخواهیم به صورت Remote (از راه دور) یک سرور را مدیریت کنیم معمولاً به جز خط فرمان روش دیگری در اختیار نداریم. البته برخی محیط‌های گرافیکی و مبتنی بر وب نیز وجود دارد اما معمولاً سرعت پایینی دارد.

۳- برخی امکانات از طریق GUI در دسترس نیست.

GUI = Graphical User Interface = واسط کاربری گرافیکی
UFI = User Friendly Interface = واسط کاربرپسند

GUI معمولاً یک روش پایه‌ای و معمولی برای مدیریت است. کارهای پیچیده فقط از طریق CL قابل انجام است در مواقعی که GUI خراب می‌شود و یا گاهی که نصب نشده است، مجبوریم از خط فرمان استفاده کنیم.

۴- محیط گرافیکی مختلف با هم فرق می‌کند، اما در حالی که خط فرمان ثابت است. بنابراین راهنمایی کردن از طریق خط فرمان، ساده‌تر از راهنمایی از طریق گرافیک است.

Shell (پوسته):

- رابطی است بین کاربر و سیستم عامل
- کاربر و برنامه‌ها دستورات را از طریق shell مستقیماً به هسته لینوکس ارسال می‌کنند.
- shell یک component به حساب می‌آید و توسط کاربر قابل انتخاب و نصب است.

توجه:
اکثر لینوکس ها از Bash استفاده می کنند.

دو نوع shell معروف:

۱- Bourne-shell

- از ساختار گرامری شبیه به شل یونیکس استفاده می‌کند.
- توسط آقای Bourne درست شده است.
- بسیاری از لینوکس‌ها این روزها از Bourne Against Shell یا BASH استفاده می‌کنند.

۲- C-shell

- از ساختار گرامری شبیه C استفاده می‌کند.
- با نام Csh نیز شناخته می‌شود.
- نسخه‌های جدیدتر و قدرتمندتر آن با نام‌های ksh، zsh و Tcsh نیز شناخته می‌شوند.

نکاتی در مورد کار با shell:

- لینوکس به حروف کوچک و بزرگ حساس است! بسیاری از اوقات به این دلیل دستور شما اجرا نمی‌شود که مثلاً Desktop را desktop نوشته‌اید.
- کلید Tab در هنگام نوشتن دستورات فراموش نشود. کافی است بخشی از کلمه را بنویسید و کلید Tab را بزنید تا کلمه مورد نظر کامل شود.
- جهت‌های بالا و پایین، دستورات History را برمیگرداند.
- هر کجا احساس کردید صفحه شلوغ است از دستور clear برای پاک کردن استفاده می‌کنیم.

کاربران در لینوکس

Users

کاربر root: هنگام نصب لینوکس علاوه بر آکانتی که به نام شما ساخته می‌شود و از آن به طور معمول استفاده می‌کنید، یک آکانت نیز با دسترسی کامل و بدون محدودیت ساخته می‌شود که همیشه نام آن root است.

کاربران معمولاً برای انجام کارهای مهم مثل ویرایش فایل‌های سیستمی، نصب نرم افزار و ... به یوزر root وارد شده و پس از انجام کار دوباره به یوزر خود برمی‌گردند.

پیشنهاد می‌شود که جز در مواقع ضروری وارد آکانتِ root نشوید. در عوض قدرت user روت را موقتاً قرض بگیرید.

چگونه قدرت یوزر root را موقتاً قرض بگیریم؟

۱- وارد کردن پسورد حساب کاربری‌تان در پنجره‌هایی که linux گهگاه برای تعیین هویت نمایش می‌دهد.

۲- یا در خط فرمان در ابتدای دستورات، کلمه sudo را وارد کنید (در محیط‌های گرافیکی به جای کلمه sudo از gksu استفاده می‌شود.)

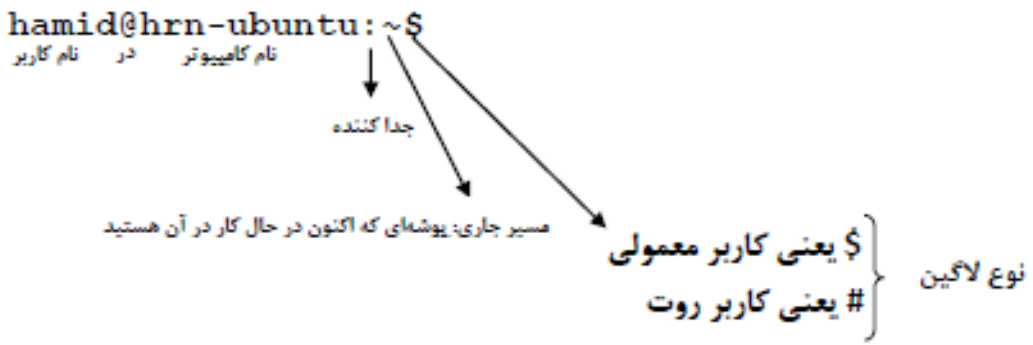
فعال کردن کاربر root:

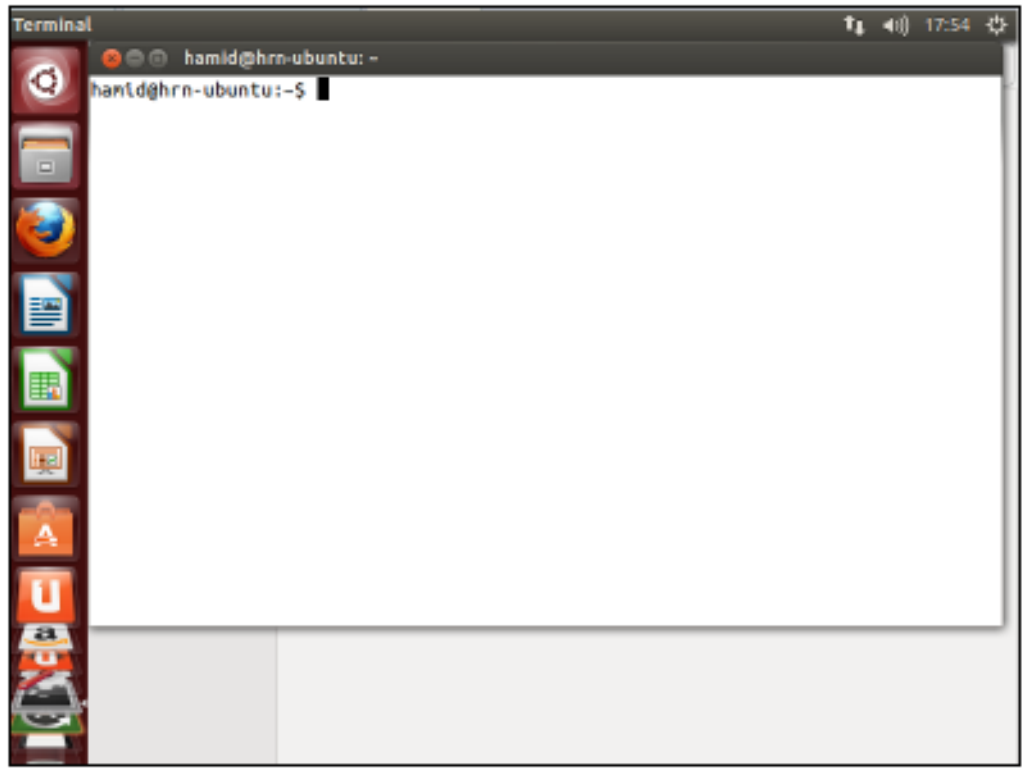
تا زمانی که کاربر root فعال نشده باشد نمی‌توانید وارد آن آکانت شوید. برای فعال کردن کاربر root باید برای آن یک پسورد تعیین کنید، بنابراین در ترمینال، دستور sudo passwd root را تایپ کرده و Enter کنید.

پس از وارد کردن پسورد آکانت فعلی‌تان، از شما یک پسورد برای root خواسته می‌شود. یک پسورد امن و ترکیبی از عدد و حروف کوچک و بزرگ و نشانه‌ها مانند Admin123 وارد نمایید و مجدداً آن‌را تکرار کنید تا کاربر root فعال شود. حالا می‌توانید از یوزر فعلی log off کرده و به یوزر root وارد شوید.

اجزای خط فرمان:

وقتی ترمینال را باز می‌کنید، در ابتدای خط فرمان، چیزی شبیه به این مشاهده می‌کنید:





دستورات لینوکس :

- cat /etc/passwd
- tab
- cat /etc/profile
- pwd
- Ls
- Ls -a
- cat .bashrc
- echo
- دستور سمی کالن
- cd

توجه:
هر فایل و فولدری که ابتدای آن ها نقطه قرار دارد یعنی مخفی هستند.

دستورات لينوكس :

- cat > filename
- chmod +x filename
- env
- PATH
- تعريف متغيير
- Export
- Unset
- echo $?
- passwd

دستورات لینوکس :

- sudo passwd root
- su root
- exit
- editor
  - nano
  - vi

    apt-get install vim

دستورات لینوکس :

- i
- a
- =======
- :w
- :q!
- :wq
- :q
- دستور جستجو

تفاوت اسکریپت نویسی با برنامه نویسی:

Source → compile → link → bin exe

زبان های اسکریپت نویسی مرحله کامپایل را ندارند

Source → link → bin exe

فایل های اجرایی در لینوکس باینری هستند و در ویندوز

If you need to move around, use these keys:

key	function
h	One character to the left (only current line)
j	One line down
k	One line up
l	One character to the right (only current line)
w	Next word on the current line
e	Next end of word on the current line
b	Previous beginning of the word on the current line
Ctrl-f	Scroll forward one page
Ctrl-b	Scroll backward one page

Jumping

key	function
G	With no number, will jump to the end & 10G will jump to line 10
H	5H will go to the 5th line from the top of the screen
L	3L will move the cursor to the 3rd line to the last line of the screen

These command during the *command mode* will help you enter, edit, replace, .. test:

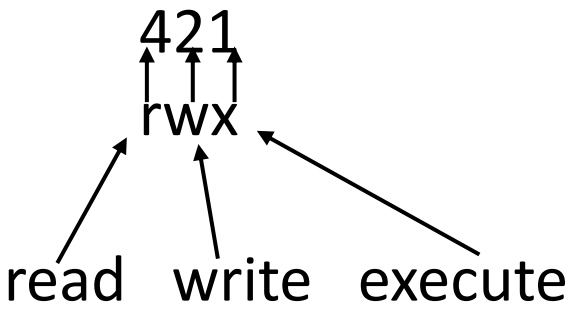
key	function
i	Enter the insert mode
a	Enter the insert mode after the current position of the cursor
r	replace only one character
o	open a new line below the cursor and go to the insert mode
O	open a new line above the cursor and go to the insert mode
c	clear to a location and go to the insert mode the replace till there and then normal insert (`cw` will overwrite the current word)
d	delete. you can mix with w (`dw`) to delete a word. Same as cw but dw does not to to the insert mode
dd	Delete the current line
x	Delete character at the position of the cursor
p	Paste the last deleted text after the cursor
P	Paste the last deleted text before the cursor
xp	swaps the character at the cursor position with the one on its right

دستورات لینوکس :

- نمایش یک script
- مدیریت permisson(مجوزها)

-|---|---|---

type|owner|group|other



- chown
- chmod